esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	**Administration et Sécurité Des SE (UNIX)** **TP :** *Chargeur de démarrage GRUB 2* ***Niveau** : 3A* ***AU** : 2022-2023*

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- ✔ Manipuler le EFI Boot manager
- ✔ Manipuler les différents fichiers de configuration Grub2.
- ✔ Personnaliser le menu de démarrage.
- ✔ Protéger Grub2 par un mot de passe.

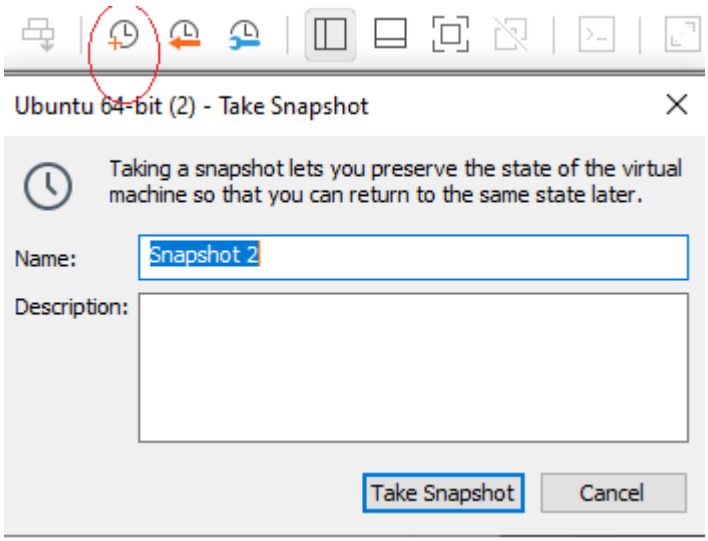
Environnement de travail :

- ✔ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22.

Travail demandé :



Créer un snapshot de la machine virtuelle pour sauvegarder l'état actuel de la machine.



1. UEFI BOOT MANAGER

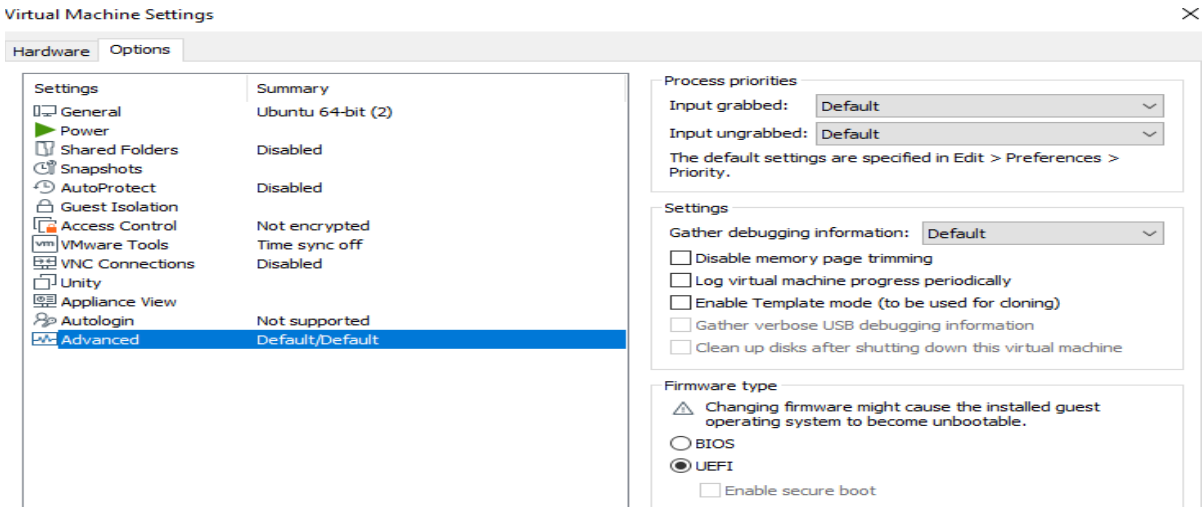
1. Vérifier que l'ordinateur démarre avec une session EFI

```
souha@souha-virtual-machine:~$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Session EFI" ||
 echo "Session non-EFI"
Session EFI
```

Remarque :

Si le démarrage est en mode classique (le résultat de la commande est "Session non-EFI"), soit le BIOS n'est pas de type UEFI, soit le BIOS est de type UEFI mais n'est pas réglé pour démarrer sur le disque dur en mode UEFI (ou bien qu'il n'y a pas de partition EFI pour démarrer).

Si la session est non EFI, il faut changer les paramètres de la machine virtuelle comme indiqué dans la figure ci-dessous :



2. Lister les entrées de démarrage de la machine (boot devices)

```
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$ efibootmgr
BootCurrent: 0004
BootOrder: 0004,0000,0001,0002,0003
Boot0000* EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0)
Boot0001* EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)
Boot0002* EFI Network
Boot0003* EFI Internal Shell (Unsupported option)
Boot0004* ubuntu
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$
```

3. Lister les entrées de démarrage avec leurs chemins

```
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$ efibootmgr -v
BootCurrent: 0004
BootOrder: 0004,0000,0001,0002,0003
Boot0000* EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0)      PciRoot(0x0)/Pci(0x10,0x
0)/SCSI(0,0)
Boot0001* EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)     PciRoot(0x0)/Pci(0x11,0x
0)/Pci(0x5,0x0)/Sata(1,0,0)
Boot0002* EFI Network   PciRoot(0x0)/Pci(0x11,0x0)/Pci(0x1,0x0)/MAC(000c29969405
,0)
Boot0003* EFI Internal Shell (Unsupported option)       MemoryMapped(11,0xef6801
8,0xf3f6017)/FvFile(c57ad6b7-0515-40a8-9d21-551652854e37)
Boot0004* ubuntu        HD(2,GPT,1f1a144c-2edb-40ba-b70a-978971a1459c,0x1000,0x1
00800)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
```

4. Changer l'ordre de démarrage

```
souha@souha-virtual-machine:~$ sudo efibootmgr -o 0004,0002,0001,0003,0000
```

```
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$ efibootmgr
BootCurrent: 0004
BootOrder: 0004,0002,0001,0003,0000
Boot0000* EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0)
Boot0001* EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)
Boot0002* EFI Network
Boot0003* EFI Internal Shell (Unsupported option)
Boot0004* ubuntu
```

2. Affichage de menu GRUB

1. Lors du démarrage du système, appuyer sur ESC pour afficher le menu de Grub2.

2. La figure ci-dessous présente le contenu du fichier de configuration /etc/default/grub du Grub2. Pour rendre ce menu visible par défaut avec une durée de temporisation de 10 secondes, on va agir sur le paramètre.

- **GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu**
- **GRUB_TIMEOUT=10**

```
souha@souha-virtual-machine:~$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Remarque : Suite à chaque modification du fichier **/etc/default/grub,** on doit exécuter la commande **update-grub** pour mettre à jour le fichier de configuration **/boot/grub/grub.cfg** puis redémarrer.

```
souha@souha-virtual-machine:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-48-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-48-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-43-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

```
    Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
    before booting or `c' for a command-line.
  The highlighted entry will be executed automatically in 3s.
```

3. Intitulé dans le menu

1. Pour changer l'intitulé du système d'exploitation, on va agir sur le paramètre. **GRUB_DISTRIBUTOR** ="Old Kernel"

```
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="Old Kernel"
#`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Après redémarrage, on aura le menu suivant:

```
                                GNU GRUB  version 2.06

*Old Kernel GNU/Linux
 Advanced options for Old Kernel GNU/Linux
 UEFI Firmware Settings
 Arrêter le système
 Redémarrer le système
```

2. Expliquer pourquoi le nom personnalisé est toujours accompagné par **GNU/Linux**

(Indication: Rechercher dans le répertoire /etc/grub.d le mot clé "GNU/Linux"**)**

```
if [ "x${GRUB_DISTRIBUTOR}" = "x" ] ; then
  OS=GNU/Linux
else
  case ${GRUB_DISTRIBUTOR} in
    Ubuntu|Kubuntu)
      OS="${GRUB_DISTRIBUTOR}"
      ;;
    *)
      OS="${GRUB_DISTRIBUTOR} GNU/Linux"
      ;;
  esac
```

3. Ajouter deux nouvelles entrées dans le menu GRUB2 : la première pour arrêter le système et la deuxième pour redémarrer le système

Indication: Les nouvelles entrées sont ajoutées dans le fichier /etc/grub.d/40_custom en utilisant le menu **menuentry{}**

```
menuentry 'Arrêter le système' {
        halt
}
menuentry 'Redémarrer le système' {
        reboot
}
```

Après redémarrage, on aura le menu suivant:



4. Ajout d'un nouveau noyau

1. Afficher la version actuelle du noyau

```
souha@souha-virtual-machine:~$ uname -sr
Linux 5.15.0-48-generic
```

2. Télécharger à partir du lien ci-dessous le noyau mainline **v5.19** approprié à l'architecture de votre machine.

   https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/?C=N;O=D

   Installer les packages correspondants comme indiqué ci-dessous:

amd64/linux-headers-5.19.0-051900-generic_5.19.0-051900.202207312230_amd64.deb
amd64/linux-headers-5.19.0-051900_5.19.0-051900.202207312230_all.deb
amd64/linux-image-unsigned-5.19.0-051900-generic_5.19.0-051900.202207312230_amd64.deb
amd64/linux-modules-5.19.0-051900-generic_5.19.0-051900.202207312230_amd64.deb

Remarque : Installer le noyau stable au lieu de rc (release candidate).

3. Installer le noyau déjà téléchargé

```
souha@souha-virtual-machine:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i ./*.deb
```

4. Redémarrer le système
5. Ajouter une nouvelle entrée nommée « **New Kernel** » qui fait référence au noyau récemment installé.

```
souha@souha-virtual-machine:~$ cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry 'New kernel' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnu
linux-5.19.0-051900-generic-advanced-1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e' {
                recordfail
                load_video
                gfxmode $linux_gfx_mode
                insmod gzio
                if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
                insmod part_gpt
                insmod ext2
                set root='hd0,gpt3'
                if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
                  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hin
t-baremetal=ahci0,gpt3  1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e
                else
                  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e
                fi
                echo    'Loading Linux 5.19.0-051900-generic ...'
                linux   /boot/vmlinuz-5.19.0-051900-generic root=UUID=1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa
9e ro  quiet splash $vt_handoff
                echo    'Loading initial ramdisk ...'
                initrd  /boot/initrd.img-5.19.0-051900-generic
        }
```

Après redémarrage, on aura le menu suivant:



6. Définir « **New Kernel** » en tant que système d'exploitation par défaut

```
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="Old Kernel"
#`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Remarque : Pour changer le système d'exploitation sur lequel grub2 démarre par défaut, on doit agir sur la valeur du paramètre GRUB_DEFAULT sachant que:

- ✔ Un chiffre (0 = le premier, 1 = le deuxième, etc.) ;
- ✔ Saved (sans guillemet) pour le dernier système d'exploitation chargé avec succès.

5. Démarrage en mode « Recovery »

Le mode **« rescue » ou « recovery »** est un outil qui permet de démarrer sur un système d'exploitation temporaire afin de diagnostiquer et de résoudre les problèmes. Pour accéder à ce mode, on suit les étapes suivantes:

1. Pendant le démarrage, lorsque le menu GRUB apparaît, Sélectionner « **Advanced options** ».
2. Sélectionner « **Recovery Mode** ».
3. Choisir l'option **root** pour ouvrir une session super-utilisateur en console.
4. Changer le mot de passe du compte administrateur, qu'est-ce que vous remarquez?

On remarque que quiconque peut accéder à ce mode et par la suite modifier le mot de passe du "**root**". Il faut donc penser à protéger cet accès par un mot de passe. Ceci revient à protéger le grub2 par un mot de passe.

6. Protection de grub2 par un mot de passe

1. Faire le nécessaire pour protéger le grub 2: Créer un mot de passe chiffré en SHA1

```
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$ grub-mkpasswd-pbkdf2
Entrez le mot de passe :
Entrez de nouveau le mot de passe :
Le hachage PBKDF2 du mot de passe est grub.pbkdf2.sha512.10000.063D6AE0A3B62A6F7
6425E314C975E7E5C4A138647E5C9D96514BC6FC4B222F649D9E9B77383494FE950ACE1F6130BCF6
086E15427F1F2E3A5DCC43638AB430D.B72D8A5A2EBDD0C35FF7ADB259F11BF63DE539BB1F30020F
85C8745300CC6773F238CBCDFABC8640D3EE04EDC36EA099A46E02D6C532175B7FCA1ECA3D812560
```

2. Ajouter à la fin du fichier /etc/grub.d/00_header le mot de passe crypté

```
cat <<EOF

set superusers="root"

password_pbkdf2 root grub.pbkdf2.sha512.10000.D48C4CF4C5B4E5076576024EE9DA7640D3C04672F4898AB5F1F8264536023BB1699AA64CB
6B6F4F8102D78ACC5EC3032D39DE393F97B7E4C5474CCCA6360FEC9.B70B385E01FEC8301CC8B2CD7402718683DC0A6DEE208BF94972D2D1BE7F973
B81A5C5CA774AD279A22529ED283057C9C06260FF6BF36CAAA3597FF1A282C6F5
EOF
```

Après redémarrage, on aura l'affichage suivant:

```
Entrez le nom d'utilisateur :
root
Entrez le mot de passe :
_
```

7. Modifier les paramètres de démarrage de noyau

1. Redémarrer le système en forçant la quantité de mémoire vive à 2000 Mo

Indication:

Pendant le démarrage, lorsque le menu GRUB2 apparaît, appuyer sur la touche **e** pour modifier. Ajouter l'argument **mem=2000M** comme indiqué dans la figure suivante.

2. Vérifier le résultat une fois connecté.

```
                                    GNU GRUB  version 2.06

setparams 'Ubuntu'

        recordfail
        load_video
        gfxmode $linux_gfx_mode
        insmod gzio
        if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt3'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3
21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b
        fi
        linux        /boot/vmlinuz-5.15.0-48-generic root=UUID=21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b ro  mem=2000M quie
splash $vt_handoff
        initrd        /boot/initrd.img-5.15.0-48-generic
```

```
souha@souha-virtual-machine:~$ free
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:         1872160     1011396       85304       39016      775460      663916
Partition d'échange:    2191356         524     2190832
```